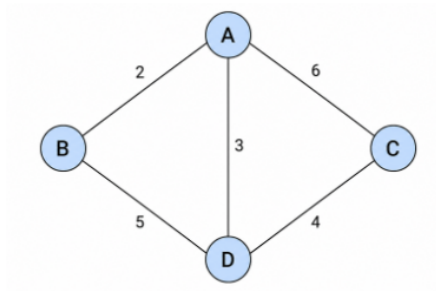


Utilizando o Algoritmo de Prim para determinar a Árvore Geradora Mínima (MST) do grafo fornecido.



Passo a passo do Prim

Começando pelo vértice **A**:

1ª escolha

Arestas disponíveis a partir de A:

- $A \rightarrow B = 2$
- $A \rightarrow D = 3$
- $A \rightarrow C = 6$

Menor peso:

$A \rightarrow B$ (2)

MST = {A, B}

Custo = 2

2ª escolha

Arestas que ligam a árvore a um vértice fora dela:

- $A \rightarrow D = 3$
- $A \rightarrow C = 6$
- $B \rightarrow D = 5$

Menor peso:

$A \rightarrow D$ (3)

MST = {A, B, D}

Custo = 2 + 3 = 5

3ª escolha

Falta apenas o vértice C.

Arestas possíveis:

- $A \rightarrow C = 6$
- $D \rightarrow C = 4$

Menor peso:

$D \rightarrow C$ (4)

$MST = \{A, B, D, C\}$

$Custo = 2 + 3 + 4 = 9$

Árvore Geradora Mínima (MST):

Origem	Destino	Peso
A	B	2
A	D	3
D	C	4

Custo total da MST = 9 (2 + 3 + 4)